Pruebas funcionales – MakersPay

Prueba técnica QA Full Stack – Makers Solutions Andrea Rivera Amador · Octubre 2026

> **Nota:** MakersPay es un producto ficticio definido en el enunciado de la prueba. Este documento presenta el **diseño** de las pruebas (análisis, técnicas, escenarios y casos), que estarían listas para ejecutarse cuando la aplicación esté disponible. Los bugs del apartado 5 son **ficticios** y representan hallazgos realistas que podrían detectarse al ejecutar estos casos.

1. Análisis del requerimiento

Requerimiento: un usuario autenticado puede enviar dinero a otro usuario registrado usando su número de celular.

1.1 Reglas de negocio identificadas

ID	Regla
RN-01	Solo un usuario autenticado puede enviar dinero
RN-02	El destinatario debe ser un usuario registrado, identificado por su número de celular
RN-03	Monto mínimo por transacción: $5.000 COP
RN-04	Monto máximo por transacción: $2.000.000 COP
RN-05	No se puede enviar más dinero que el saldo disponible
RN-06	No se permiten envíos al propio número de celular
RN-07	Si la transacción es exitosa: se descuenta el saldo del remitente, se incrementa el del destinatario y se registra el movimiento en el historial de ambos
RN-08	Si la transacción falla: se muestra un mensaje de error claro y no se afecta ningún saldo

1.2 Preguntas y ambigüedades para aclarar con el equipo

#	Pregunta	Por qué importa
P-01	¿Los montos de $5.000 y $2.000.000 están **incluidos** en el rango permitido?	Define los valores límite exactos que se deben probar (4.999 / 5.000 y 2.000.000 / 2.000.001).
P-02	¿Se permiten montos con decimales o centavos? Si no, ¿cómo se maneja una entrada como $5.000,50?	Afecta la validación del campo de monto y el cálculo de los saldos.
P-03	¿Existe un límite de transacciones o de monto acumulado por día? ¿Y hacia un mismo número?	Son reglas comunes en billeteras (prevención de fraude y normativa) que no están especificadas.

#	Pregunta	Por qué importa
P-04	¿Se puede iniciar una transacción sin conexión a internet?	Define el comportamiento esperado de la app sin red.
P-05	Si la conexión se pierde durante la transacción, ¿qué pasa cuando se recupera? ¿Se reintenta, se cancela o queda pendiente?	Riesgo de envíos duplicados, de dinero descontado sin llegar al destinatario o de saldos inconsistentes.
P-06	¿Qué pasa si el número de destino no está registrado en MakersPay? ¿Se muestra un error o se invita al destinatario a registrarse?	El requerimiento solo cubre usuarios registrados.
P-07	¿Qué pasa si la cuenta del destinatario está bloqueada o inactiva?	Debe definirse si se rechaza el envío y qué mensaje ve el remitente.
P-08	¿Qué formato de celular es válido? ¿Solo números colombianos de 10 dígitos que empiezan por 3? ¿Se aceptan números extranjeros o con indicativo (+57)?	Define las clases válidas e inválidas del campo de celular.
P-09	¿Cuál es el texto exacto de cada mensaje de error (saldo insuficiente, monto fuera de rango, envío a sí mismo, número no registrado)? ¿Se valida antes o después de confirmar?	RN-08 exige mensajes claros, pero no los define. Sin textos, no se puede validar el resultado esperado con precisión.
P-10	¿Hay comisión por envío? Si la hay, ¿se descuenta del monto o del saldo?	Cambia el cálculo del saldo final y la validación de RN-05 y RN-07.
P-11	¿Qué pasa si el usuario toca "Enviar" dos veces seguidas o hace dos envíos simultáneos?	Riesgo de transacciones duplicadas o de enviar más del saldo disponible.
P-12	¿En qué plataformas está disponible MakersPay (Android, iOS, web)? ¿Qué versiones mínimas y navegadores se soportan?	Define la matriz de compatibilidad: en qué dispositivos y navegadores se deben ejecutar las pruebas.

> **Supuestos para esta prueba:** mientras no haya respuesta, se asume que los límites son **inclusivos** (5.000 y 2.000.000 son válidos), que **no se aceptan decimales**, que **no hay comisión** y que el celular válido es **colombiano de 10 dígitos que empieza por 3**.

---

2. Técnicas y tipos de prueba

2.1 Técnicas de diseño de pruebas

a) Partición de equivalencia

Se dividen los datos de entrada en grupos que el sistema debería tratar igual, y se prueba un valor representativo de cada grupo.

Campo monto:

Clase	Rango / ejemplo	Tipo
CE-M1	Menor a $5.000 (ej. $3.000)	❌ Inválida

Clase	Rango / ejemplo	Tipo
CE-M2	Entre $5.000 y $2.000.000 (ej. $50.000)	✅ Válida
CE-M3	Mayor a $2.000.000 (ej. $3.000.000)	❌ Inválida
CE-M4	Mayor al saldo disponible	❌ Inválida
CE-M5	Cero, negativo, decimales o texto (ej. $0, -$10.000, $5.000,50, "abc")	❌ Inválida

Campo celular del destinatario:

Clase	Ejemplo	Tipo
CE-C1	Celular registrado de otro usuario	✅ Válida
CE-C2	Celular con formato válido pero no registrado	❌ Inválida
CE-C3	Celular propio del remitente	❌ Inválida
CE-C4	Formato inválido (9 dígitos, letras, no empieza por 3)	❌ Inválida
CE-C5	Campo vacío	❌ Inválida

b) Análisis de valores límite

Los errores suelen aparecer justo en los bordes de un rango, así que se prueba el límite, el valor anterior y el siguiente.

Límite	Valor	Resultado esperado
Mínimo	$4.999	❌ Rechazado
Mínimo	$5.000	✅ Permitido
Mínimo	$5.001	✅ Permitido
Máximo	$1.999.999	✅ Permitido
Máximo	$2.000.000	✅ Permitido
Máximo	$2.000.001	❌ Rechazado
Saldo (ej. $100.000)	$99.999	✅ Permitido
Saldo (ej. $100.000)	$100.000 (todo el saldo)	✅ Permitido
Saldo (ej. $100.000)	$100.001	❌ Rechazado

c) Tabla de decisión

Combina las condiciones de negocio para ver el resultado de cada combinación. **Se lee por columnas:** cada columna (R1 a R6) es una situación distinta.

Condición	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Usuario autenticado	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Destinatario registrado	Sí	–	No	Sí	Sí	Sí

Condición	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Destinatario ≠ remitente	Sí	–	–	No	Sí	Sí
Monto entre $5.000 y $2.000.000	Sí	–	–	–	No	Sí
Monto ≤ saldo disponible	Sí	–	–	–	–	No
Resultado	✅ Envío exitoso	❌ Pide iniciar sesión	❌ Destinatario no registrado	❌ Envío a sí mismo	❌ Monto fuera de rango	❌ Saldo insuficiente

(–) = no se evalúa, porque una condición anterior ya rechazó la transacción.

d) Transición de estados

Una transacción pasa por varios estados, y se verifica que cada cambio sea correcto.

`Iniciada` → `Validada` → `Confirmada por el usuario` → `Exitosa` o `Fallida`

- De **Validada** solo se avanza si se cumplen todas las reglas.
- Si queda **Fallida**, ningún saldo cambia (RN-08).
- Una transacción **Exitosa** no puede volver a procesarse (evita duplicados).

e) Adivinación de errores (error guessing)

Casos basados en la experiencia, donde suelen aparecer fallas: - Tocar "Enviar" dos veces seguidas. - Perder la conexión justo al confirmar. - Celular con espacios, guiones o indicativo (+57 300 123 4567). - Sesión expirada en medio del envío. - Dos envíos simultáneos desde dos dispositivos que juntos superan el saldo.

2.2 Tipos de prueba

Tipo	Qué se valida en MakersPay
Funcional	Que el envío cumpla todas las reglas de negocio (RN-01 a RN-08).
Negativa	Que el sistema rechace correctamente los datos y situaciones inválidas.
De integración	Que el descuento al remitente, el abono al destinatario y el registro en ambos historiales ocurran juntos y de forma consistente.
De seguridad	Que no se pueda enviar sin autenticación, con la sesión expirada o manipulando la solicitud (por ejemplo, alterando el monto en la API).
De usabilidad	Que los mensajes de error sean claros y comprensibles para el usuario.
De compatibilidad	Que el envío de dinero funcione igual en Android, iOS y los navegadores soportados (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
De concurrencia / rendimiento	Que no se dupliquen transacciones con doble clic o envíos simultáneos, y que el tiempo de respuesta sea aceptable.
De regresión	Que, después de cada cambio en la app, el envío de dinero siga funcionando como antes.

Tipo	Qué se valida en MakersPay
De API	Validar las reglas directamente en el servicio, sin pasar por la interfaz.

3. Escenarios de prueba

ID	Escenario	Regla	Técnica	Prioridad
ESC-01	Enviar dinero exitosamente a otro usuario registrado	RN-02, RN-07	Tabla de decisión (R1)	Alta
ESC-02	Intentar enviar dinero sin haber iniciado sesión	RN-01	Tabla de decisión (R2)	Alta
ESC-03	Enviar el monto mínimo permitido	RN-03	Valores límite	Alta
ESC-04	Enviar el monto máximo permitido	RN-04	Valores límite	Alta
ESC-05	Intentar enviar menos del monto mínimo	RN-03	Valores límite	Alta
ESC-06	Intentar enviar más del monto máximo	RN-04	Valores límite	Alta
ESC-07	Enviar un monto igual al saldo disponible	RN-05	Valores límite	Media
ESC-08	Intentar enviar un monto mayor al saldo disponible	RN-05	Tabla de decisión (R6)	Alta
ESC-09	Verificar el descuento del saldo del remitente tras un envío exitoso	RN-07	Partición de equivalencia	Alta
ESC-10	Verificar el aumento del saldo del destinatario tras un envío exitoso	RN-07	Partición de equivalencia	Alta
ESC-11	Verificar que el movimiento aparezca en el historial de ambos usuarios	RN-07	Partición de equivalencia	Media
ESC-12	Verificar que una transacción fallida no afecte ningún saldo	RN-08	Transición de estados	Alta
ESC-13	Intentar enviar dinero al propio número de celular	RN-06	Tabla de decisión (R4)	Alta
ESC-14	Intentar enviar dinero a un número no registrado	RN-02	Tabla de decisión (R3)	Alta
ESC-15	Intentar enviar a un celular con formato inválido	RN-02	Partición de equivalencia	Media
ESC-16	Intentar enviar montos no válidos (cero, negativos, decimales o texto)	RN-03	Partición de equivalencia	Media
ESC-17	Tocar "Enviar" dos veces seguidas	RN-07	Adivinación de errores	Alta
ESC-18	Perder la conexión a internet al confirmar el envío	RN-08	Adivinación de errores	Alta
ESC-19	Intentar enviar con la sesión expirada	RN-01	Adivinación de errores	Media
ESC-20	Enviar dinero desde distintas plataformas y navegadores	RN-07	Pruebas de compatibilidad	Alta

4. Casos de prueba

4.1 Datos de prueba

Usuario	Rol	Celular	Saldo inicial
Ana	Remitente	3001112233	$100.000 (o $3.000.000 cuando se indique)
Carlos	Destinatario registrado	3104445566	$50.000
—	Número no registrado	3209998877	—

> Salvo que se indique otra cosa, cada caso inicia con Ana autenticada y los saldos iniciales de la tabla.

4.2 Casos de prueba

ID	Escenario	Precondiciones	Pasos	Datos	Resultado esperado	Prioridad
CP-F-01	ESC-01	Ana autenticada, saldo $100.000	1. Ir a "Enviar dinero" 2. Ingresar celular 3. Ingresar monto 4. Confirmar	3104445566 · $20.000	Mensaje de envío exitoso. La transacción queda en estado *Exitosa*	Alta
CP-F-02	ESC-02	Usuario sin sesión iniciada	1. Abrir la app 2. Intentar entrar a "Enviar dinero"	—	La app pide iniciar sesión y no permite acceder al envío	Alta
CP-F-03	ESC-03	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $5.000	Envío exitoso. Saldo de Ana: $95.000	Alta
CP-F-04	ESC-03	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $5.001	Envío exitoso. Saldo de Ana: $94.999	Media
CP-F-05	ESC-04	Ana autenticada, saldo $3.000.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $2.000.000	Envío exitoso. Saldo de Ana: $1.000.000	Alta
CP-F-06	ESC-04	Ana autenticada, saldo $3.000.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $1.999.999	Envío exitoso. Saldo de Ana: $1.000.001	Media
CP-F-07	ESC-05	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $4.999	Mensaje: el monto mínimo es $5.000. Ningún saldo cambia	Alta
CP-F-08	ESC-06	Ana autenticada, saldo $3.000.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $2.000.001	Mensaje: el monto máximo es $2.000.000. Ningún saldo cambia	Alta
CP-F-09	ESC-07	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $100.000	Envío exitoso. Saldo de Ana: $0	Media
CP-F-10	ESC-08	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3104445566 · $100.001	Mensaje de saldo insuficiente. Ningún saldo cambia	Alta

ID	Escenario	Precondiciones	Pasos	Datos	Resultado esperado	Prioridad
CP-F-11	ESC-09	CP-F-01 ejecutado con éxito	1. Ir a la pantalla principal de Ana 2. Consultar el saldo	—	Saldo de Ana: $80.000 ($100.000 − $20.000)	Alta
CP-F-12	ESC-10	CP-F-01 ejecutado con éxito	1. Iniciar sesión como Carlos 2. Consultar el saldo	—	Saldo de Carlos: $70.000 ($50.000 + $20.000)	Alta
CP-F-13	ESC-11	CP-F-01 ejecutado con éxito	1. Revisar el historial de Ana 2. Revisar el historial de Carlos	—	Ana: movimiento de salida por $20.000 hacia 3104445566. Carlos: movimiento de entrada por $20.000 desde 3001112233. Ambos con fecha y hora	Media
CP-F-14	ESC-12	Ana autenticada, saldo $100.000	1. Ejecutar CP-F-10 (envío que falla) 2. Consultar el saldo y el historial de Ana y de Carlos	3104445566 · $100.001	Saldos sin cambios (Ana $100.000, Carlos $50.000). No aparece ningún movimiento nuevo en los historiales	Alta
CP-F-15	ESC-13	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3001112233 (propio) · $20.000	Mensaje: no puedes enviarte dinero a ti mismo. Ningún saldo cambia	Alta
CP-F-16	ESC-14	Ana autenticada, saldo $100.000	Pasos 1 a 4 de CP-F-01	3209998877 · $20.000	Mensaje: el número no está registrado en MakersPay. Ningún saldo cambia	Alta
CP-F-17	ESC-15	Ana autenticada	Pasos 1 y 2 de CP-F-01 con cada dato	300123456 (9 dígitos) · 30011122ab · 2001112233 · campo vacío	Mensaje de formato de celular inválido en cada caso. No permite continuar	Media
CP-F-18	ESC-16	Ana autenticada	Pasos 1 a 3 de CP-F-01 con cada dato	$0 · −$10.000 · $5.000,50 · "abc"	El campo rechaza el valor o muestra mensaje de monto inválido. No permite continuar	Media

ID	Escenario	Precondiciones	Pasos	Datos	Resultado esperado	Prioridad
CP-F-19	ESC-17	Ana autenticada, saldo $100.000	1. Completar los pasos 1 a 3 de CP-F-01 2. Tocar "Confirmar" dos veces seguidas muy rápido	3104445566 · $20.000	Se procesa **una sola** transacción. Saldo de Ana: $80.000. Un solo movimiento en el historial	Alta
CP-F-20	ESC-18	Ana autenticada, saldo $100.000	1. Completar los pasos 1 a 3 de CP-F-01 2. Activar el modo avión 3. Tocar "Confirmar" 4. Desactivar el modo avión	3104445566 · $20.000	Mensaje claro de falta de conexión. Los saldos quedan consistentes: o la transacción se completa en ambos lados o no se realiza en ninguno (ver P-05)	Alta
CP-F-21	ESC-19	Ana autenticada y sesión expirada antes de confirmar	1. Completar los pasos 1 a 3 de CP-F-01 2. Esperar a que expire la sesión 3. Tocar "Confirmar"	3104445566 · $20.000	La app pide iniciar sesión de nuevo y la transacción no se procesa	Media
CP-F-22	ESC-20	Ana autenticada, saldo $100.000, en cada plataforma	Pasos 1 a 4 de CP-F-01 en: Android, iOS, Chrome, Safari	3104445566 · $20.000	El envío es exitoso y se comporta igual en todas las plataformas. Saldo de Ana: $80.000 en cada ejecución (restaurando el saldo entre pruebas)	Alta

Cobertura: los 22 casos cubren las 8 reglas de negocio (RN-01 a RN-08) y los 20 escenarios definidos.

---

5. Reporte de bugs (ficticios)

BUG-01 – Se descuenta el saldo del remitente, pero no se acredita al destinatario

Campo	Detalle
Severidad	Crítica
Prioridad	Alta
Ambiente	QA · App MakersPay v1.0 · iPhone 15 Pro · iOS 18
Casos relacionados	CP-F-11, CP-F-12, CP-F-13

Campo	Detalle
Regla incumplida	RN-07
Precondiciones	Ana autenticada, con saldo de $100.000. Carlos registrado (3104445566), con saldo de $50.000.
Datos	Celular 3104445566 · Monto $20.000
Pasos para reproducir	1. Ir a "Enviar dinero" 2. Ingresar el celular 3104445566 3. Ingresar el monto $20.000 4. Tocar "Confirmar" 5. Consultar el saldo y el historial de Ana 6. Iniciar sesión como Carlos y consultar su saldo y su historial
Resultado esperado	Saldo de Ana: $80.000, con el movimiento de salida en su historial. Saldo de Carlos: $70.000, con el movimiento de entrada en su historial.
Resultado obtenido	La app muestra "Envío exitoso". El saldo de Ana baja a $80.000 y el movimiento aparece en su historial, pero el saldo de Carlos sigue en $50.000 y no aparece ningún movimiento en su historial.
Impacto	El dinero se descuenta al remitente y no llega al destinatario: el usuario pierde su dinero. Afecta la confianza en la plataforma y puede generar reclamos y sanciones regulatorias.
Frecuencia	Siempre (100%)
Evidencia	Capturas del saldo y el historial de ambos usuarios, antes y después del envío

BUG-02 – El botón "Confirmar" no se habilita en Android al enviar dinero

Campo	Detalle
Severidad	Crítica
Prioridad	Alta
Ambiente donde falla	QA · App MakersPay v1.0 · Samsung Galaxy S23 · Android 14
Ambiente donde funciona (control)	QA · App MakersPay v1.0 · iPhone 15 Pro · iOS 18
Caso relacionado	CP-F-22
Regla afectada	RN-07
Precondiciones	Ana autenticada en Android, con saldo de $100.000. Carlos registrado (3104445566).
Datos	Celular 3104445566 · Monto $20.000
Pasos para reproducir	1. Ir a "Enviar dinero" 2. Ingresar el celular 3104445566 3. Ingresar el monto $20.000 4. Observar el botón "Confirmar"
Resultado esperado	Con datos válidos, el botón "Confirmar" se habilita y permite completar el envío, igual que en iOS.
Resultado obtenido	En Android, el botón "Confirmar" permanece deshabilitado (en gris) aunque los datos son válidos. No es posible completar el envío. En iOS, con los mismos datos, el botón se habilita y el envío es exitoso.
Impacto	Ningún usuario de Android puede enviar dinero.

Campo	Detalle
Frecuencia	Siempre (100%)
Evidencia	Video comparativo Android vs. iOS adjunto

Resumen de bugs

ID	Título	Severidad	Prioridad	Estado
BUG-01	Se descuenta el saldo del remitente, pero no se acredita al destinatario	Crítica	Alta	Abierto
BUG-02	El botón "Confirmar" no se habilita en Android al enviar dinero	Crítica	Alta	Abierto

---

6. Escenarios en Gherkin (BDD)

Los escenarios principales se especifican en lenguaje Gherkin en el archivo `makerspay_envio_dinero.feature`.